

תוצאות בדיקות

מערכת חניון חכם מבוססת IoT

תאריך: 15.07.2026

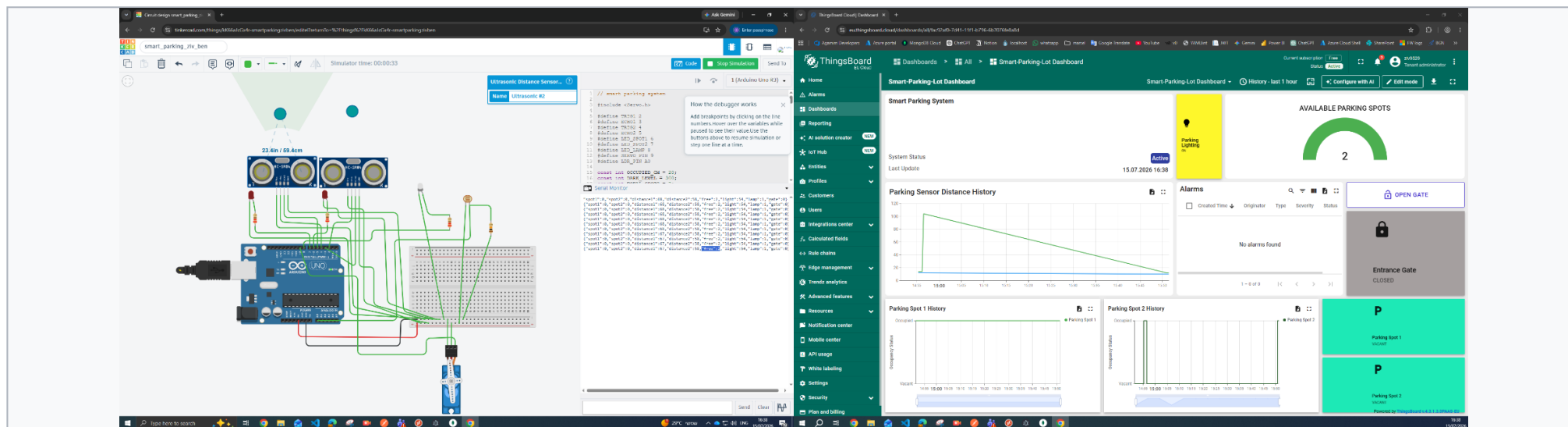
בוצעו שבע בדיקות מערכת ידניות מקצה לקצה בסביבת Tinkercad ובדשבורד ThingsBoard. בכל הבדיקות נצפתה התאמה בין התוצאה הצפויה לתוצאה בפועל.

מס'	תרחיש	תוצאה בפועל	סטטוס
1	חניון ריק	2 מקומות פנויים; שתי החניות במצב Vacant.	עבר
2	חניה 1 תפוסה	חניה 1 הוצגה כ-Occupied וחניה 2 כ-Vacant.	עבר
3	חניה 2 תפוסה	חניה 2 הוצגה כ-Occupied וחניה 1 כ-Vacant.	עבר
4	חניון מלא והתראה	0 מקומות פנויים; שתי החניות תפוסות והתראת Parking Full פעילה.	עבר
5	פתיחת שער כאשר יש מקום	התקבל GATE_OPENED והסרוו הסתובב למצב פתוח.	עבר
6	חסימת שער בחניון מלא	התקבל GATE_BLOCKED_PARKING_FULL והשער נשאר סגור.	עבר
7	בקרת תאורה	שינוי ה-LDR השפיע על מצב התאורה ועל הווידג'ט בדשבורד.	עבר

סיכום: 7 מתוך 7 בדיקות עברו בהצלחה. צילומי המסך בעמודים הבאים משמשים כהוכחות הבדיקה.

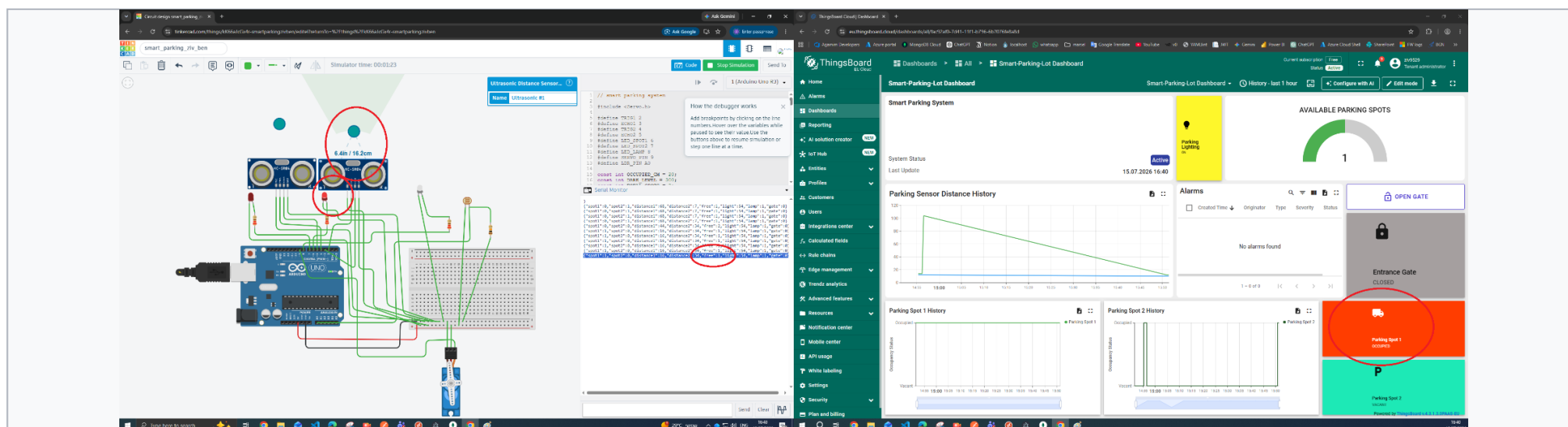
תיעוד תוצאות

בדיקה 1 - חניון ריק



שתי החניות מוצגות כפנויות ומד המקומות הפנויים מציג 2.

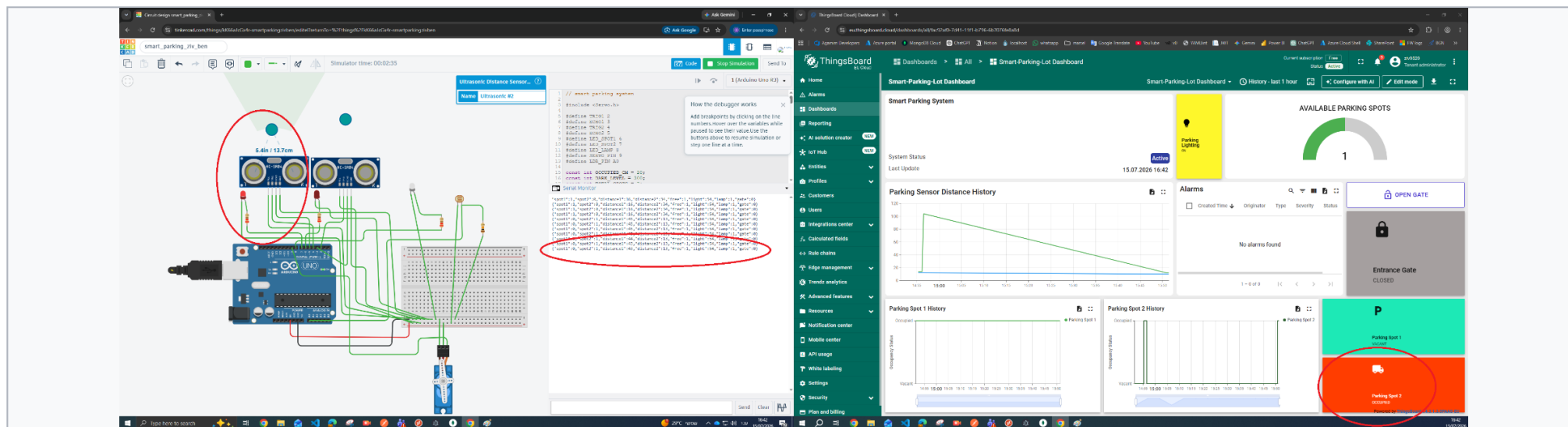
בדיקה 2 - חניה 1 תפוסה



חישון 1 מתחת לסף; חניה 1 מסומנת כתפוסה ומספר המקומות הפנויים הוא 1.

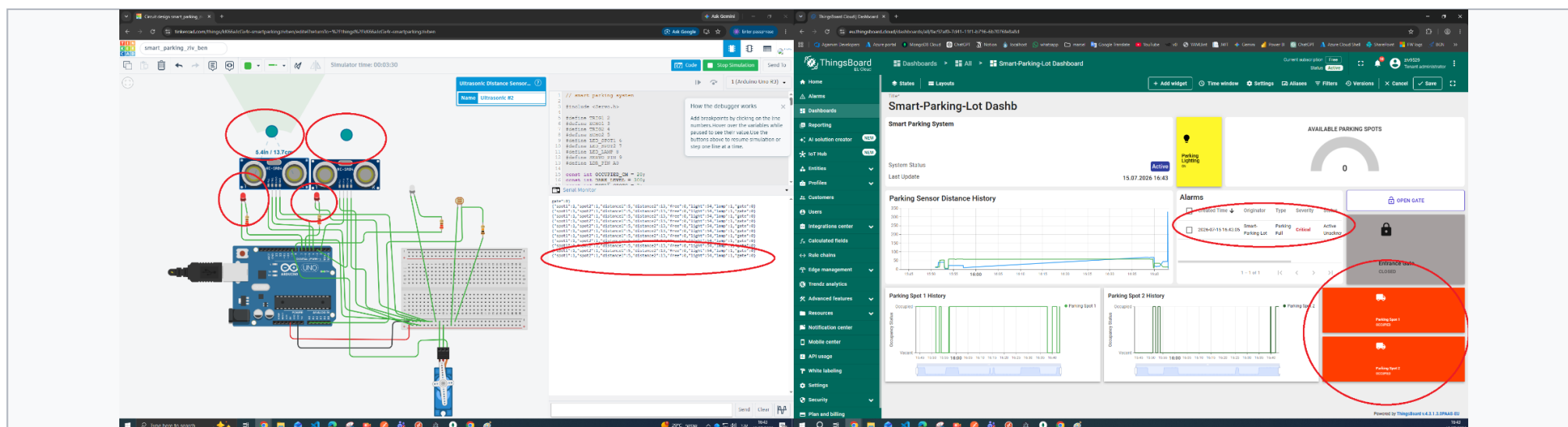
תיעוד תוצאות

בדיקה 3 - חניה 2 תפוסה



חישון 2 מתחת לסף; חניה 2 מסומנת כתפוסה ומספר המקומות הפנויים הוא 1.

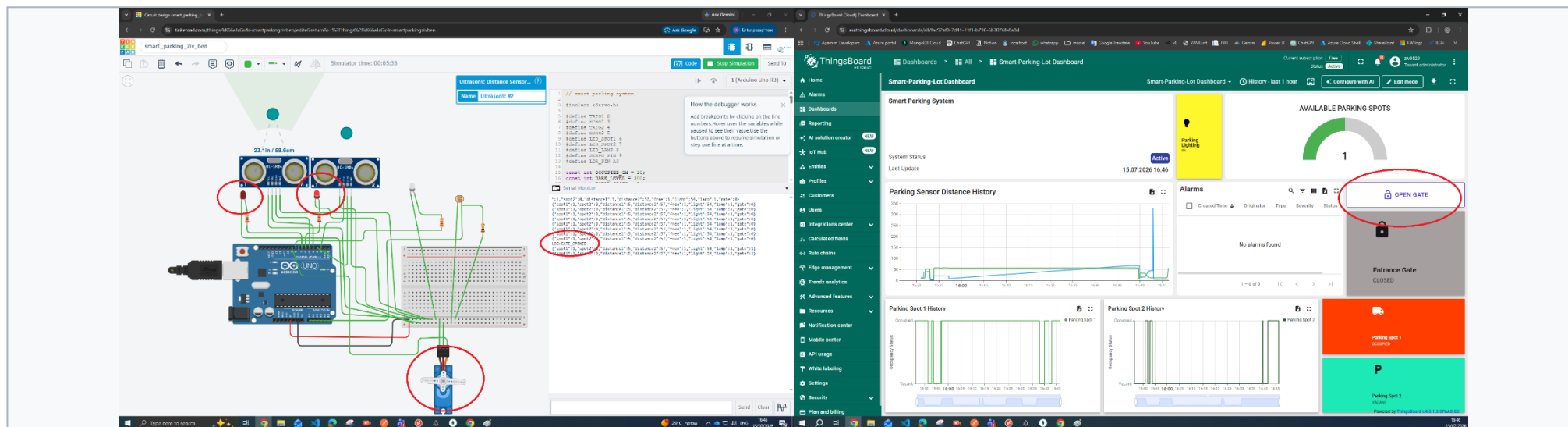
בדיקה 4 - חניון מלא והתראה



שתי החניות תפוסות, המד מצוי 0 והתראת Parking Full פעילה.

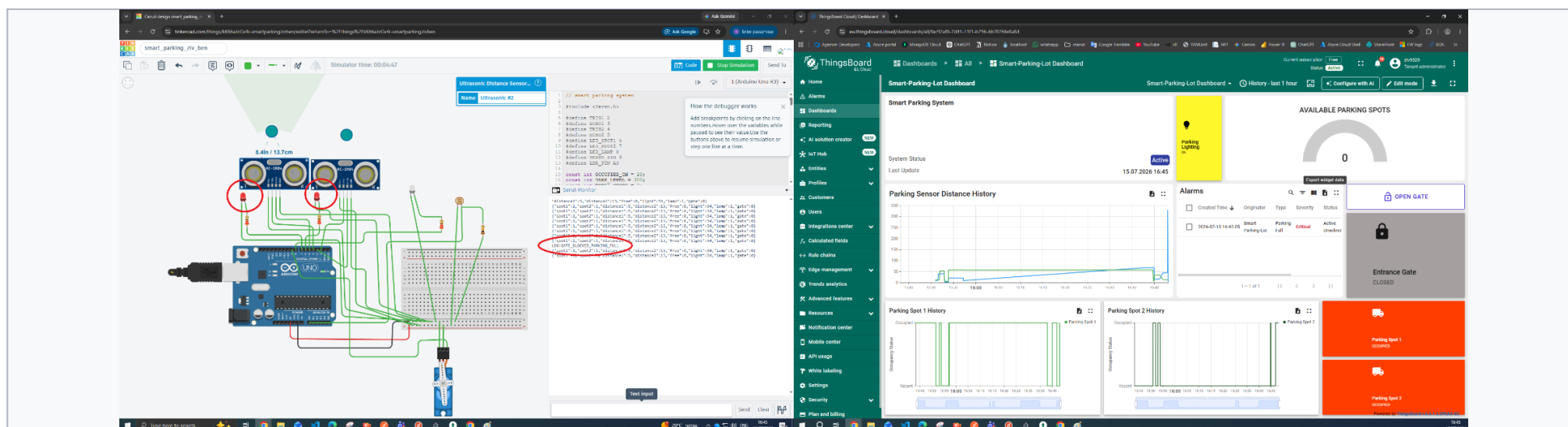
תיעוד תוצאות

בדיקה 5 - פתיחת שער כאשר יש מקום



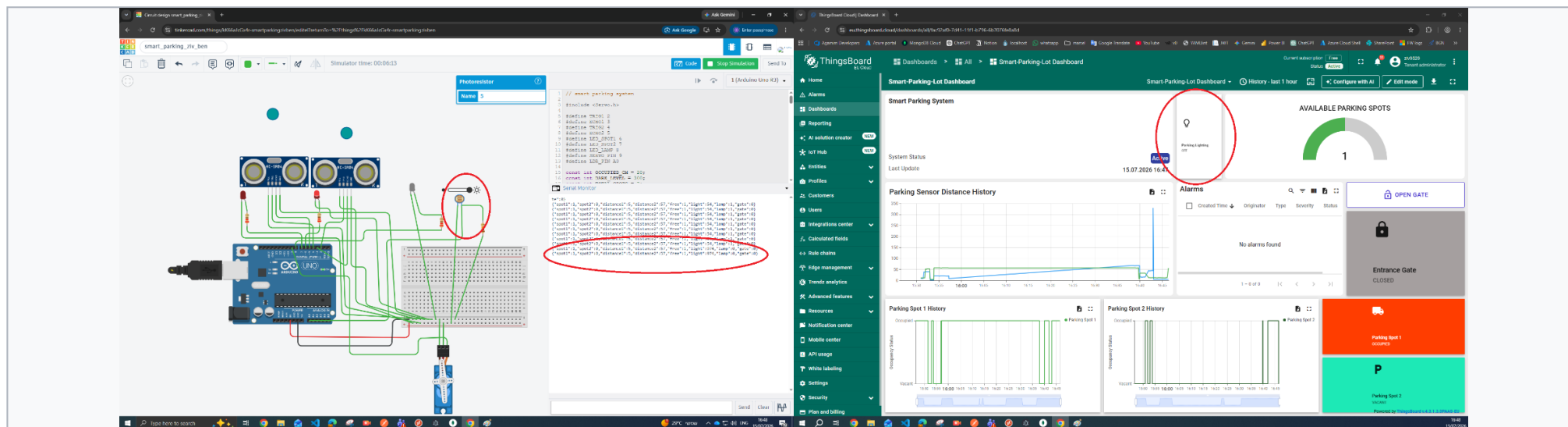
הפקודה התקבלה, מופיע GATE_OPENED והסרוו נמצא במצב פתוח.

בדיקה 6 - חסימת שער בחניון מלא



מופיע GATE_BLOCKED_PARKING_FULL והמחסום נשאר סגור.

בדיקה 7 - בקרת תאורה לפי LDR



שינוי ערך ה-Photoresistor נקלט, מצב lamp נשלח והווידיג'ט בדשבורד עודכן.

Test Results

מערכת חניון חכם מבוססת IoT